Resumen · Tema 5: Expresiones algebraicas y polinomios

2º ESO

Monomios

Coeficiente · parte literal · grado (suma de exponentes).
Suma: solo semejantes · producto: coeficientes $\times$, exponentes $+$ · cociente: exponentes $-$.

Polinomios

Grado = mayor grado · término independiente.
Valor numérico: $P(2)$, sustituir $x = 2$.
Suma/resta: agrupar semejantes; al restar, cambia todos los signos.
Producto: cada término por cada término.

$(x+3)(2x-1) = 2x^2 + 5x - 3$.

Identidades notables

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
$(2x-3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$ · $(x+4)(x-4) = x^2 - 16$.
$(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$.

Factorizar

Factor común: $6x^3 - 9x^2 + 3x = 3x(2x^2 - 3x + 1)$.
$x^2 - 25 = (x+5)(x-5)$ · $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$.